

Examen Final 08/10/20

①

② ¿Qué es un espacio de probabilidad? Describe detalladamente cómo está compuesto.

- Un **espacio de probabilidad** es un modelo matemático que se utiliza para estudiar la descripción de los experimentos aleatorios y se representa por la terna: $(S, \mathcal{P}(S), P)$ donde

S: espacio muestral asociado al experimento. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

$\mathcal{P}(S)$: álgebra (o σ -álgebra) de conjuntos, es un conjunto de subconjuntos del espacio muestral que satisface ciertas propiedades. Estos subconjuntos representan los eventos sobre los cuales queremos medir la probabilidad.

La σ -álgebra debe cumplir las siguientes condiciones:

- El espacio muestral $S \in \sigma$ -álgebra.
- Si un conjunto pertenece a σ -álgebra, su complemento también debe pertenecer.
- La unión de cualquier número finito de subconjuntos de S también debe pertenecer a σ -álgebra.

P: La función de probabilidad asigna a cada evento en $\mathcal{P}(S)$ un número entre 0 y 1, que representa la probabilidad de que ese evento ocurra.

Formalmente, es una función $P: \mathcal{P}(S) \rightarrow [0, 1]$ que cumple con las siguientes propiedades:

① $P(\emptyset) = 0$.

② $P(S) = 1$

③ Para cualquier secuencia de eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots$, la probabilidad de la unión de estos eventos es igual a la suma de sus probabilidades individuales

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

④ $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{P}(S)$

⑥ Defina un espacio de probabilidad discreto y finito.

Consideremos el ejemplo de tirar un dado numerado y equilibrado y observar la cara que quede hacia arriba

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

E_i = se observe el número i , $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (eventos simples).

Como el dado es equilibrado, los E_i son equiprobables, entonces

$$P(E_i) = 1/6; \quad P(E_i) \geq 0; \quad \sum_{i=1}^6 P(E_i) = 1$$

Ejemplo 2.

Se extrae aleatoriamente un enchufe de un lote de 100 enchufes.

$$S = \{E_1, E_2, E_3, \dots, E_{100}\}$$

E_i = se extrae el enchufe número i , $i = 1, 2, \dots, 100$.

$$P(E_i) = 1/100 = 0.01$$

El Teorema de Bayes es aplicable mientras se cumple la condición de $P(B) > 0$, y la colección de eventos mutuamente excluyentes forman una partición completa del espacio muestral (cubren todas las posibilidades).

Examen Final 30/07/20

1.2.- Defina Medidas de posición. ¿Alguna de ellas es equivalente a alguna medida de tendencia central?

Medidas de Posición:

Valores que permiten dividir la distribución de los datos en partes iguales.

Ej: cuartiles, deciles, percentiles y la mediana

Medidas de tendencia central:

Media, Mediana y moda.

⊗ Hay casos donde algunas medidas de posición pueden coincidir alguna de tendencia central en situaciones específicas.

- Mediana:

Es tanto medida de posición como de tendencia central. Es el valor que divide a los datos en dos partes iguales, por lo que se ubica en una posición central.

Además, si los datos son simétricos, la mediana y la media aritmética coinciden.

1.b.- ¿Qué información brinda un diagrama de cajas (Box Plot)?

Un diagrama de cajas (Box Plot) proporciona información sobre la distribución estadística de un conjunto de datos. Es útil para visualizar la dispersión y la centralidad de los datos, así como para identificar la presencia de valores atípicos. La información clave que se puede obtener es:

① Mediana (línea en la caja):

La línea dentro de la caja representa la mediana.

② Cuartiles (Caja):

La caja en el diagrama abarca desde el primer cuartil (Q_1) hasta el tercer cuartil (Q_3). La longitud de la caja ~~representa~~ ^{proporciona} información sobre la dispersión intercuartilica.

③ Rango Intercuartílico (RIC):

El rango intercuartílico es la distancia entre el primer cuartil (Q_1) y el tercer cuartil (Q_3). Es la longitud de la caja. El 50% de los datos se encuentra dentro de esta distancia.

④ Bigotes:

Los bigotes se extienden desde los extremos de la caja hasta los valores extremos dentro de ciertos límites. Los bigotes dan una indicación visual de la extensión total de los datos.

⑤ Valores Atípicos (Puntos fuera de los bigotes).

1.c.- Para datos agrupados en intervalos:

¿Qué representa la marca de clase?

Cuando se trabaja con datos agrupados en intervalos, la **Marca de clase** representa el punto medio de cada intervalo.

$$\text{Marca de clase} = \frac{\text{Lim. inf.} + \text{Lim sup.}}{2}$$

¿Cómo se calcula la **Media**?

Media ($\bar{X}$)

En agrupación simple

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{n}$$

En intervalos

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k M_{ci} f_i}{n}$$

Espacio Muestral

Un espacio muestral S es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Evento aleatorio

Un evento aleatorio (o suceso aleatorio) es cualquier subconjunto del espacio muestral S .

Se denotan por letras mayúsculas (A, B , etc).

Mutualmente excluyentes

Dos eventos, A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro.

Matemáticamente, dos eventos son mutuamente excluyentes si su intersección es el conjunto vacío.

$$A \cap B = \emptyset$$

Ejemplo: Lanzar un dado y obtener un número par (evento A), y obtener un número impar (evento B).

Eventos Independientes

Dos eventos, A y B son independientes si la ocurrencia (o no ocurrencia) de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

Matemáticamente, dos eventos son independientes si la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades individuales.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\text{Además, } P(A/B) = P(A) \text{ y } P(B/A) = P(B)$$

Ejemplo: Se lanza un dado numerado (honesto). Sea A = se observa un número par; $B = \{2, 3\}$

$$P(A) = 3/6 = 1/2; \quad P(B) = 2/6 = 1/3;$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$1/6 = 1/2 \cdot 1/3 = 1/6$$

Ejemplo de eventos Mutuamente excluyentes y Dependientes.

Lanzar un dado numerado (honesta) y obtener un número par (evento A), y obtener un número impar (evento B), son eventos mutuamente excluyentes ya que no pueden ocurrir de forma simultánea.

$$\Rightarrow A = \{2, 4, 6\} ; B = \{1, 3, 5\} ; P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} ; P(B) = \frac{1}{2}$$

$$A \cap B = \emptyset \quad \textcircled{\times} \text{ mutuamente excluyentes.}$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

$$0 \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$0 \neq \frac{1}{4} \quad \textcircled{\times} \text{ NO independientes}$$

① Un experimento aleatorio consiste en contar la cantidad de clientes que ingresan por día a una sucursal de un banco.

a) Defina espacio muestral (definición ^{formal} muestral), y diga si el espacio asociado al experimento es continuo o discreto.

b) Defina un espacio muestral (numérico) apropiado para el experimento planteado. Sobre este mismo espacio defina dos eventos aleatorios que sean complementarios.

c) Si X es la variable aleatoria que cuenta el número de clientes que ingresan al banco cada diez minutos, y se sabe que el número promedio de clientes que ingresan al banco es de 60 clientes por hora, ¿qué distribución tiene X? Justifique y especifique el/los parámetro/s de distribución de X. ¿Cuento es $E(X)$ y $\text{Var}(X)$?

1. a.- El **espacio muestral** S es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio.

En este caso el espacio muestral es **discreto**, ya que solo puede haber un número entero específico de clientes que ingresen al banco en un día determinado. No puede haber una cantidad infinita y **continua** de clientes.

b.- Un espacio muestral numérico apropiado podría ser:

$$S = \{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$$

Dos eventos aleatorios complementarios podrían ser:

A = ingresen más de 10 clientes al día.

B = ingresen 10 o menos clientes al día.

Estos eventos son complementarios porque cubren todos los posibles resultados del experimento.

c.- **Distribución de la variable aleatoria X**

La v.e. X que representa el número de clientes que ingresen al banco cada 10 minutos, tiene una **distribución de Poisson**, ya que estamos contando eventos que ocurren en un intervalo de tiempo fijo, y la ocurrencia de un cliente no afecta la ocurrencia de otro.

La **distribución de Poisson** se caracteriza por un único parámetro, que es la **tasa promedio de ocurrencia (λ)**.

En este caso se sabe que el número promedio de clientes que ingresan al Banco es de 60 por hora, $\Rightarrow \lambda = 60/6 = 10$ clientes cada 10 minutos.

Por lo tanto, la distribución de X es Poisson con parámetro $\lambda = 10$.

$$\bullet E(X) = \lambda = 10.$$

$$\bullet \text{Var}(X) = \lambda = 10.$$

1.2.- Proponga un experimento cuyo **espacio muestral** sea **discreto y finito**.

Experimento: Lanzar un dado numerado (honesta) y anotar el número de cara.

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

b.- Usando el espacio muestral definido:

I.- Defina dos **eventos elementales**

E_1 = obtener un 1.

E_2 = obtener un 2.

II.- Defina dos **eventos complementarios**

A = obtener 3 o menor.

A' = obtener 4 o más

III.- Defina una **colección exhaustiva de eventos**.

$$P(S) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \\ \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}, \\ \{4, 6\}, \{5, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \dots, \{S\}\}$$

IV.- Defina una función de probabilidad de masa.

A_i = que salga la cara i , $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$$P(A_i) = 1/6$$

⊗ casos favorables
casos posibles

Método clásico

⊗ Solo de 1 al 6
a uno y el otro

V.- Propiedades de la función de probabilidad de masa

$$① 0 \leq P(x_i) \leq 1, \forall i$$

$$② \sum_{\omega \in S} P(\omega) = 1$$

$$③ P(x_i) = P(X=x_i) = P(\{\omega \in S : X(\omega) = x_i\})$$

De un ejemplo de **espacio muestral continuo**.

Defina sobre el mismo dos **eventos excluyentes** y dos **complementarios**.

- Supongamos que estamos midiendo la altura (en centímetros) de una muestra de 200 alumnos de la FACENA.

En este caso, el espacio muestral es **continuo**, y es que la altura puede tomar cualquier valor dentro de un **rango real**. Por ejemplo $S = [140, 200]$, representando alturas entre 140 a 200 centímetros.

Dos **eventos excluyentes** podrían ser

Evento A: La altura es inferior a 170 cm.

Evento B: La altura es ≥ 170 cm.

En este caso son excluyentes xq' una persona no puede tener una altura < 170 a mayor ≥ 170 al mismo tiempo.

Dos **eventos complementarios** pueden ser

Evento C = La altura es inferior a 180 cm.

Evento C' = La altura es ≥ 180 cm.

Formulas para calcular la prob. de la intersección de dos eventos.

① Regla de la Multiplicación (para eventos ~~in~~ dependientes).

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

⊗ Este formula se obtiene de la definición de probabilidad condicional $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

② Formula general para la probabilidad de la intersección

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

⊗ deriva del principio de inclusión - exclusión

⊗ Además, si A y B son independientes

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

⊗ deriva de la propiedad de eventos independientes.

Supongamos un experimento que consiste en medir en minutos dada que se atiende a un cliente y luego a otro cliente en una ventanilla de repasejo

② Defina **espacio muestral** (definición formal) y diga si el espacio muestral asociado es **discreto o continuo**.

- El espacio muestral S es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio.

Formalmente podría definirse como:

$$S = \{X / X \geq 0\}$$

X represente el tiempo en minutos y la condición $X \geq 0$ asegura que sea siempre no negativo.

En este caso, el espacio ~~es~~ muestral asociado al experimento es continuo. La razón es que el tiempo entre atender a dos clientes sucesivos puede tomar cualquier valor real no negativo en el intervalo $[0, \infty]$. No hay un conjunto discreto y finito de resultados posibles; el tiempo puede ser medido con precisión arbitraria.

- ⑥ Defina un espacio muestral apropiado. Dos eventos complementarios y dos excluyentes.

$$S = \{X / X \geq 0\}$$

Evento complementario

A = que se tarde menos de 5 minutos. ($X < 5$)

A' = que se tarde 5 minutos o más. ($X \geq 5$)

Evento excluyente

$$E_1 = 0 \leq X \leq 1$$

$$E_2 = 1 < X \leq 2$$

- ⑦ Sea X la variable aleatoria que cuente la cantidad de minutos que pasa entre atender a dos clientes. ¿Qué modelo de los vistos en la asignatura piensa que es el más apropiado para modelar la distribución de X ? Desarrolle en detalle dicho modelo especificando cuál o cuáles son sus parámetros, la fórmula de su ~~pdf~~ densidad, esperanza y varianza.

La variable aleatoria X , que representa la cantidad de minutos que pasa entre atender a dos clientes sucesivos, podría modelarse adecuadamente con una distribución exponencial.

La distribución exponencial se utiliza comúnmente para modelar el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson, donde los eventos ocurren de manera continua e independiente a una tasa constante.

Distribución Exponencial $X \sim E(\lambda)$

Parámetro:

λ : la tasa de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo.

→ Función de Densidad

Función de dist. acum.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \text{ para } x \geq 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

~~La función de densidad de la distribución exponencial es:~~

Esperanza (Media)

Varianza

$$E(x) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{\lambda^2}$$

En este contexto:

X = tiempo entre eventos (minutos, entre atender a dos clientes).

λ = tasa de llegada de eventos (cliente, atendido, por unidad de tiempo).

⊗ Propiedad de falta de memoria (no interejan los eventos anteriores)

$$P(X \geq 150 / X \geq 50) = P(X \geq 100)$$

Modelo continuo

Funcion de Distribucion

Discreta

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Continua

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$f(t)$ = funcion de densidad

Propiedades de $F(x)$

① $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x$

② $F(a) \leq F(b)$ si: $a \leq b$ $\otimes$ es creciente

③ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

Relacion de $F(x)$ con el calculo de probabilidades

~~Dado que $P(a) = P(b)$~~

Dado que $F(x) = P(X \leq x)$, podemos utilizar $F(x)$ para calcular la probabilidad de que X caiga en un intervalo $(a, b]$

$\Rightarrow$ si: $a < b$; $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Demostración

Dado la definicion de $F(x) = P(X \leq x)$.

Usaremos esta definicion para calcular $P(a < X \leq b)$.

Dado que $a < b$, podemos expresar esta probabilidad como la diferencia de dos eventos mutuamente excluyentes

$\Rightarrow P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$

Ahora sustituimos por la definicion inicial

$\Rightarrow P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Ejemplo: Lanzamos un dado numerado (homero) y anotamos la cara

$P(A_i) = 1/6$; A_i = numero de cara, $i = 1, 2, 3, \dots, 6$.

$P(2 < X \leq 4) = P(A_3) + P(A_4) = F(4) - F(2)$

$= 1/6 + 1/6 = 4/6 - 2/6 = 2/6$

$F(x)$	0	si	$x < 1$
	$1/6$	si	$1 \leq x < 2$
	$2/6$		$2 \leq x < 3$
	$3/6$		$3 \leq x < 4$
	$4/6$		$4 \leq x < 5$
	$5/6$		$5 \leq x < 6$
	1		$6 \leq x$

Teorema de la Probabilidad Total

Sea Ω un espacio muestral, y los eventos disjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ / $P(A_i) > 0$ con $i = 1, 2, \dots, n$, y además $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ con $i \neq j$. Sea además $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

Entonces para cualquier evento B se verifica:

$$P(B) = P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B/A_n) \cdot P(A_n)$$

Demostración

$$B = B \cap \Omega$$

$$B = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \quad \otimes \text{ aplicamos ley distributiva}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

$\otimes$ Como A_i son eventos disjuntos $\Rightarrow B \cap A_i$ también

Si A y B son eventos disjuntos $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

$\otimes$ aplicamos ley de la multiplicación

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

$$P(B) = P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B/A_n) \cdot P(A_n)$$

$$\Rightarrow P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) \cdot P(A_i)$$

Ejemplo

Supongamos que hay 3 cajas, en cada caja hay bolas rojas y verdes. La probabilidad de elegir una caja es $P(\text{Caja}_i) = 1/3$. La probabilidad de elegir una bola roja de cada caja es: $P(\text{Rojo}/\text{Caja}_1) = 2/3$, $P(\text{Rojo}/\text{Caja}_2) = 1/2$, $P(\text{Rojo}/\text{Caja}_3) = 1/4$, queremos calcular la probabilidad de elegir una bola roja.

$$\Rightarrow P(\text{Rojo}) = \sum_{i=1}^3 P(\text{Rojo}/\text{Caja}_i) \cdot P(\text{Caja}_i) = 1/3 \cdot 2/3 + 1/3 \cdot 1/2 + 1/3 \cdot 1/4 = 17/36$$

Cuando agrupar datos en Intervalos de Clase

X es una variable cuantitativa pero:

- Demasiados datos
- Pocos datos pero muy dispersos (muy diferentes entre sí)
- Interesa una clasificación particular de los resultados.

⊗ Los intervalos deben ser disjuntos (cada medición debe estar en un solo intervalo)

⊗ Cuántos intervalos? $\sqrt{n}$

No menos de 5 y no más de 20.

Probar que dados dos eventos, A y B de un espacio muestral S, con $P(B) \neq 0$, $P(A/B) + P(A'/B) = 1$

A y B son dependientes:

$$\Rightarrow P(A/B) + P(A'/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(A' \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

$$\otimes P(A \cap B) + P(A' \cap B) = P(B)$$

S: A y B son ~~dependientes~~ mutuamente excluyentes $(A \cap B) = \emptyset$

$$\Rightarrow P(A/B) + P(A'/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(A' \cap B)}{P(B)} = \frac{\emptyset}{P(B)} + \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

S: A y B son ~~mutuamente excluyentes~~ independientes $(P(A/B) = P(A))$

$$\Rightarrow P(A/B) + P(A'/B) = P(A) + P(A') = 1$$

Distribución Binomial (método discreto)

Un experimento aleatorio que satisfaga las siguientes condiciones se denomina **experimento binomial**

- ① Consiste de n repeticiones de un mismo experimento aleatorio
- ② Cada repetición tiene solamente dos resultados posibles: Éxito (E) y Fracaso (F).
- ③ Las repeticiones son independientes entre sí.
- ④ En cada repetición, $P(E) = p$, $P(F) = q = 1 - p$.

Sea X = número de éxitos observados en las n repeticiones de un experimento binomial. Entonces, la variable aleatoria X tiene distribución binomial de parámetros n y p (n repeticiones y probabilidad de éxito p) y se denota:

$$X \sim B(n, p)$$

$$p(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

función de probabilidad de masa

función de distribución acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = n \cdot p$$

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q, \text{ con } q = 1 - p$$

Ejemplo 3 (modelo binomial)

Un sistema para detectar aviones consta de 4 unidades de radar idénticas que trabajan independientemente con una probabilidad de 0.95 de detección. Sea X = número de unidades de radar que no detecten un avión que ingresa a la zona.

- 1) Calcular la probabilidad de que exactamente dos radares no detecten el avión.
- 2) Calcular probabilidad de que $\geq$ lo sumo 3 radares no detecten el avión.
- 3) Cuántos radares se espera que no detecten el avión?

$$\Rightarrow X \sim B(n, p) \quad n = 4 ; \quad p = 0.05$$

Exito = no detectar avión

$$a) P(X=2) = \binom{4}{2} (0.05)^2 \cdot (0.95)^{4-2} = 0.013$$

$$b) P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \binom{4}{k} (0.05)^k \cdot (0.95)^{4-k} = 18.576$$

$$c) E(X) = n \cdot p = 4 \cdot (0.05) = 0.2$$

Distribucion de Poisson

Cantidad de eventos que ocurren en puntos aleatorios de tiempo, espacio, volumen, superficie, etc.

Ejemplos:

- ① Número de bacterias en un cultivo
- ② Número de partículas emitidas por una fuente en un intervalo de tiempo.
- ③ Número de clientes que usan un cajero en un intervalo de tiempo.
- ④ Número de accidentes que ocurren por semana.

Supuestos

- El número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo (área, volumen, etc.) es independiente del número de eventos que ocurren en cualquier otro intervalo disjunto de tiempo.
- La probabilidad de n ocurrencias de un evento en intervalos de igual longitud, es la misma. (probabilidad depende de la amplitud del intervalo).
- μ_p : número promedio de ocurrencias del evento por unidad de tiempo (espacio, volumen, etc.).
- λ : la tasa media de ocurrencia del evento en un intervalo de tiempo, (espacio volumen, etc) Δt , es constante.

$$\lambda = \mu_p \Delta t$$

$\Rightarrow$ Si X es la v.a. que cuenta el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo (espacio, volumen) $\Rightarrow X$ tiene distribución de Poisson de parámetro λ

$$P(X=r) = \frac{\lambda^r}{r!} e^{-\lambda}, \quad r=0,1,2,\dots$$

$$E(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Ejemplo 8

En promedio, 25 personas por hora utilizan el cajero automático.

- 1) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 15 y las 16 concurren a la suma 10 personas al cajero?
- 2) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 15 y las 17 concurren exactamente 10 personas?

$$\Rightarrow \mu = 25 \quad \Delta t = 1 \quad \lambda = \mu \cdot \Delta t = 25$$

$X = \text{n}^\circ \text{ de pers. que vai ao bal 15 e 16}$

$$P(X \leq 10) = \frac{1}{e^{25}} + \frac{25}{e^{25}} + \dots = 0,00058$$

② $\mu = 25$ $\Delta t = 2 \text{ hours}$ $\lambda = \mu \cdot \Delta t = 50$

$$P(X=20) = \frac{\lambda^r}{r!} e^{-\lambda} = \frac{50^{20}}{20!} e^{-50} = 0.007$$

Relacion entre Binomial y Poisson

Supongamos $X \sim B(n, p)$

Si n es grande ($n \rightarrow \infty$) y p pequeño ($p \rightarrow 0$), entonces

$$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \approx \frac{(n \cdot p)^x}{x!} \cdot e^{-(n \cdot p)}, \quad \lambda = n \cdot p$$

Reqs proches pour approximer binomial par poisson :

- ① $n > 100, p < 0.05, \text{ y } n \cdot p \leq 20$

- ② Dado p pequeño, cuanto más grande n mejor la aproximación

- ③ Dada n , cuanto más pequeño p mejor h_2 aprox.

Relación entre Exponencial y Poisson

Si $Y \sim P(\mu, t)$, con μ = promedio de ocurrencias por unidad de tiempo, entonces la v.z. X = tiempo entre dos ocurrencias consecutivas del evento, tiene distribución exponencial de parámetro μ ; $X \sim E(\mu)$

Ejemplo 3 (ej. 9):

Los usuarios del cajero automático que están en la entrada del campus llegan al mismo sistema de acuerdo a una distribución de Poisson con un promedio de 25 usuarios por hora.

Calcular la probabilidad de que pasen dos horas sin que ingresen usuarios al sistema.

$$\Rightarrow Y \sim P(25, t), \mu = 25$$

Sea X la v.z. que mide el tiempo entre dos llegadas consecutivas al cajero:

$$X \sim E(\mu) = E(25)$$

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - [1 - e^{-\mu \cdot 2}] = \\ &= 1 - [1 - e^{-50}] = e^{-50} \end{aligned}$$

Distribución Hipergeométrica (modelo discreto)

Supuestos

- ① Los N elementos de una población pueden clasificarse en dos categorías excluyentes "Éxito" (E) y "Fracaso" (F).
- ② n_1 el número de elementos que pueden clasificarse como E.
- ③ n_2 el número de elementos que pueden clasificarse como F.
 $n_1 + n_2 = N$
- ④ Se extrae una muestra aleatoria de tamaño n , sin reposición, de dicha población ($n \leq N$).
- ⑤ Sea X = número de elementos de la categoría E presentes en dicha muestra.

X así definida es una v.a. con distribución **Hipergeométrica** de parámetros N, n_1, n , y se denota $X \sim h(N, n_1, n)$

Observación:

Como las extracciones se hacen sin reposición, la probabilidad de obtener un elemento de la categoría E cambia de una prueba a otra.

Si: $X \sim h(N, n_1, n)$ entonces:

$$P(X=r) = \frac{\binom{n_1}{r} \binom{N-n_1}{n-r}}{\binom{N}{n}}$$

Con $r \in \mathbb{N}_0$ sujeto a: **a)** $r \leq n_1$ y **b)** $(n-r) \leq (N-n_1)$

Además

$$E(X) = n \cdot \frac{n_1}{N} \quad \text{Var}(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{n_1}{N} \cdot \left(1 - \frac{n_1}{N}\right)$$

Relacion entre Hipergeometrico y Binomial

Sea $X \sim H(N, n, n_1)$.

Si el número de éxitos (n_1) y fracaso ($n_2 = N - n_1$) en la población es grande en comparación con el número n de observaciones $\Rightarrow$ la diferencia entre que se tomen las observaciones sin (modelo hipergeométrico) o con (modelo binomial) reemplazo será insignificante.

En tal caso puede aproximarse la distribución hipergeométrica por una binomial y por ello suele decirse que:

El modelo binomial es el límite del modelo hipergeométrico cuando N tiende a infinito.

Teorema Central del Límite (de Lindenberg-Levy)

Sean $X_1, X_2, \dots$, v.a. independientes e identicamente distribuidas, con $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

Sea $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, entonces:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

⊗ Las v.a. pueden ser continuas o discretas

⊗ $E(S_n) = n\mu$

⊗ $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$

$\Rightarrow \sqrt{n\sigma^2} = \sigma\sqrt{n}$

Observaciones

- ⊗ Identicemente distribuidas significa que tienen la misma función de distribución, misma esperanza, y varianza
- ⊗ $n\mu$ es la esperanza de S_n ($E(S_n)$)
- ⊗ Si a la sumatoria de la n v.a. iid. (S_n), le restamos la media ($n\mu$) y dividimos por su desviación estándar (estandarizamos), el TCL dice que eso converge a una distribución normal de media 0 y varianza 1.

Teorema de DeMoivre - Laplace

Sea S_n el número de éxitos en n ensayos binomiales independientes con probabilidad p de éxito en cada ensayo.

Entonces:

$$\frac{S_n - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p(1-p)}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

$$S_n \sim B(n, p) \Rightarrow E(S_n) = n \cdot p$$

$$Var(S_n) = n \cdot p(1-p) \rightarrow \sqrt{Var(S_n)} = \text{desviación estándar}$$

El teorema de DeMoivre - Laplace dice que si:

$$X \sim B(n, p) \Rightarrow Z = \frac{X - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p(1-p)}}$$

tiene aproximadamente distribución normal estándar

(Si X tiene distribución binomial, le restamos la media y dividimos por su desviación estándar, entonces tendrá aproximadamente una distribución normal de media 0 y var 1, y podremos buscar en la tabla.)

⊗ La aproximación es buena siempre que:

$$n \cdot p > 5$$

$$n \cdot p(1-p) > 5$$